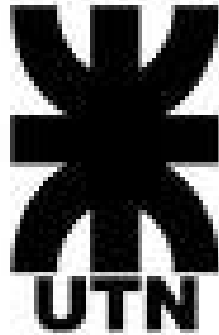


Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Gral. Pacheco



Técnico Universitario en Programación

Metodología de Sistemas I

Parcial grupal

CALIFICACION: 10 (diez)

Fecha de entrega: 20/06/2025

Entrega N: 1

Grupo N°: 6

Integrantes:

Apellido y Nombre	Correo electrónico
Maximiliano Villanueva	maximiliano.villanueva@alumnos.frgp.utn.edu.ar
Tomás Moreno	tomas.moreno@alumnos.frgp.utn.edu.ar
Franco Garrido	franco.garrido@alumnos.frgp.utn.edu.ar
Gabriel Rubén Cordoba	ruben.cordoba@alumnos.frgp.utn.edu.ar
Pablo Coll Benegas	pablo.coll@alumnos.frgp.utn.edu.ar

INDICE

Relevamiento	2
REQUERIMIENTOS.....	3
Lista de Eventos	6
NIVEL 0 DFD	7
NIVEL 1 DFD	8
DFD NIVEL 2	9
Diccionario de datos (DD)	10

Relevamiento

Una empresa automotriz posee un área de control y mantenimiento de su maquinaria.

Mensualmente debe controlarse cada maquinaria que se posee para lo cual se tiene un **registro de Maquinarias** (ID maquinaria, descripción, cod tipo maquinaria, sector, tiempo entre controles, fecha de ultimo control, resultado) y una **Guía de controles** establecido para tipo (cod. tipo maquinaria, detalle de controles, tiempo de realización)

Diariamente se emite una **Orden de Control** (Nº de Orden de control, fecha, Id maquinaria, detalle de controles a realizar, DNI operario que realizará el control, resultado) a partir de un listado de las maquinarias a controlar. Este se obtiene verificando la fecha del último control de la maquinaria y el tiempo entre controles. Esta Orden es entregada a los operarios disponibles que se dirigen a cada sector a realizar el control correspondiente. De los **operarios** del sector se cuenta con DNI, apellido, nombre, celular.

En el momento del control, pueden suceder dos cosas, que la maquinaria está ok, y en ese caso se deja asentado el buen funcionamiento, o que sea necesaria una reparación o cambio de algún repuesto. En este caso, se genera una **Orden de Mantenimiento** (Nro orden de mantenimiento, id maquinaria, fecha, descripción del problema, cod. pieza de reparación solicitada, cantidad, DNI operario que realizará el mantenimiento, fecha recepción pieza, fecha mantenimiento, resultado) y se emite la **Orden de Compra** de la pieza solicitada (Nº Orden de Compra, fecha, Cod. Proveedor, Cod. pieza, cantidad, precio, fecha estimada de entrega, estado [entregado, pendiente, anulado...]).

Las **piezas** están codificadas (Cod. Pieza, descripción, cod. Proveedor, tiempo estimado de entrega, ultimo precio) y se cuenta con un registro de los **proveedores** de cada pieza (CUIT proveedor, nombre, dirección, e-mail)

Cuando la pieza pedida llega al sector, se actualiza el estado de la Orden de Compra y se continúa con la ejecución de la Orden de Mantenimiento que estaba en espera de la pieza. El operario asignado repara la maquina y registrará en el sistema que la orden de mantenimiento ha sido finalizada. En caso de no ser la pieza pedida o tener algún desperfecto se deberá realizar una **Nota de rechazo** de la pieza, e indicar el motivo del rechazo, se **eleva el rechazo al director** del área quien será el encargado de gestionar el problema.

REQUERIMIENTOS

Requerimiento funcional #1: Emitir Orden de Control

Descripción:

El sistema genera diariamente órdenes de control para las maquinarias que deben ser revisadas, y las asigna a operarios disponibles del sector correspondiente.

Inputs:

- Lista de maquinarias a controlar
- Detalle de controles por tipo
- DNI Operarios.

Proceso:

- Se verifica la fecha de último control de cada máquina.
- Se emite una orden de control para cada maquinaria pendiente.
- Se asigna un operario.

Outputs:

- Generar Orden de Control con: Nº de Orden de control, fecha, Id maquinaria, detalle de controles a realizar, DNI operario que realizará el control, resultado

Error Handling:

- N/A.

Requerimiento funcional #2: Realizar Control

Descripción:

El operario recibe la orden de control, realiza los controles indicados y registra el resultado (OK o requiere mantenimiento/cambio de repuesto).

Inputs:

- Orden de control

Proceso:

- El operario realiza los controles.
- Operario registra el resultado. Si es OK, la orden se marca como finalizada.

Outputs:

- Resultado Orden de Control
- Orden de Mantenimiento generada.
- Orden de Compra generada.

Error Handling:

- Si se genera mantenimiento, se genera con: Nro orden de mantenimiento, id maquinaria, fecha, descripción del problema, cod. pieza de reparación solicitada, cantidad, DNI operario que realizará el mantenimiento, fecha recepción pieza, fecha mantenimiento, resultado
- Si se requiere repuesto, se genera OC con: N° Orden de Compra, fecha, Cod. Proveedor, Cod. pieza, cantidad, precio, fecha estimada de entrega, estado

Requerimiento funcional #3: Recibir Orden de Compra

Descripción:

Al recibir una pieza solicitada, se actualiza el estado de la orden de compra y se continúa la orden de mantenimiento pendiente.

Inputs:

- Orden de compra
- Orden de Mantenimiento

Proceso:

- Verificar Pieza Pedida
- Actualizar Orden de Compra
- Continuar la Orden de Mantenimiento
- Actualizar Orden de Mantenimiento

Outputs:

- Orden de Compra actualizada
- Orden de Mantenimiento Actualizada
- Nota de Rechazo

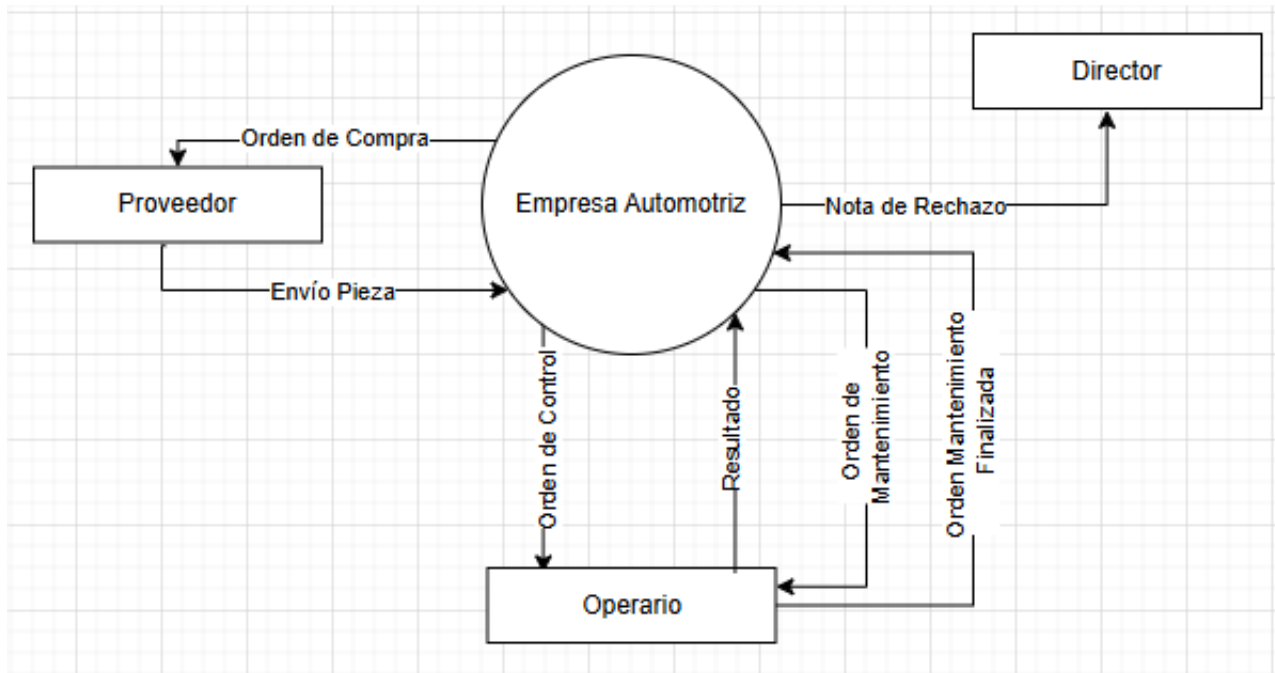
Error Handling:

- En caso de no ser la pieza pedida o tener algún desperfecto se deberá realizar una **Nota de rechazo** con: Cod. Pieza, Motivo de Rechazo.
- Se **eleva el rechazo al director** del área si se registra una nota de rechazo.

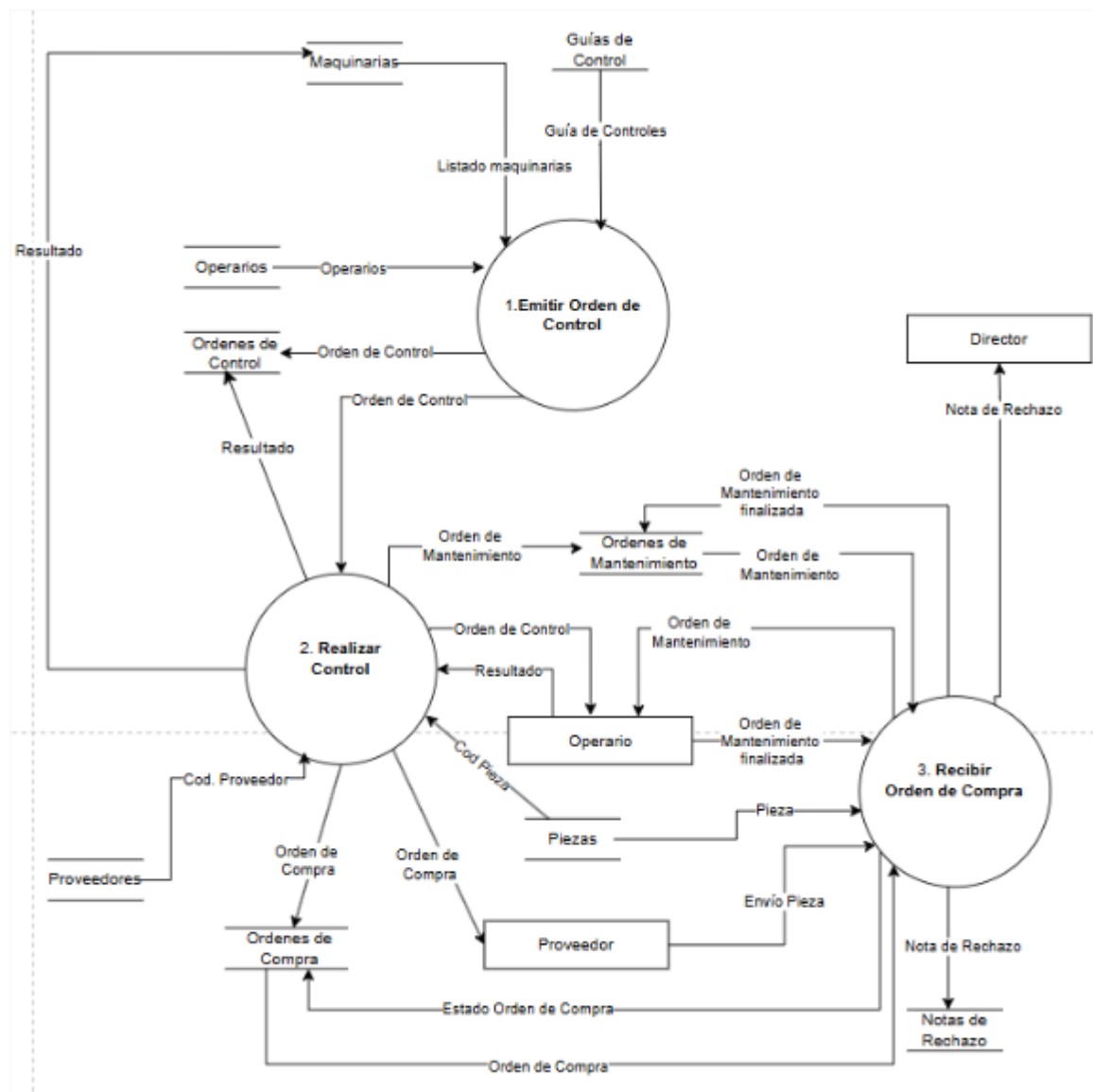
Lista de Eventos

EVENTO	PROCESO	ORIGEN	TIPO DE EVENTO	FLUJO ACTIVADOR	SALIDA
Se verifica la fecha de último control de cada máquina.	Emitir Orden de Control	Maquinarias (almacenamiento)	T	Listado de maquinarias	Orden de Control
La Orden es entregada a los operarios disponibles	Realizar Control	Orden de Control (almacenamiento)	T	Orden de Control	Resultado Orden de Control Orden de Mantenimiento Orden de Compra
Se recibe la pieza correspondiente a una Orden de Compras y se continúa la Orden de Mantenimiento	Recibir Orden de Compra	Proveedor (EE)	E	Envío Pieza	Orden de compra actualizada. Orden de mantenimiento finalizada. Nota de rechazo.

NIVEL 0 DFD

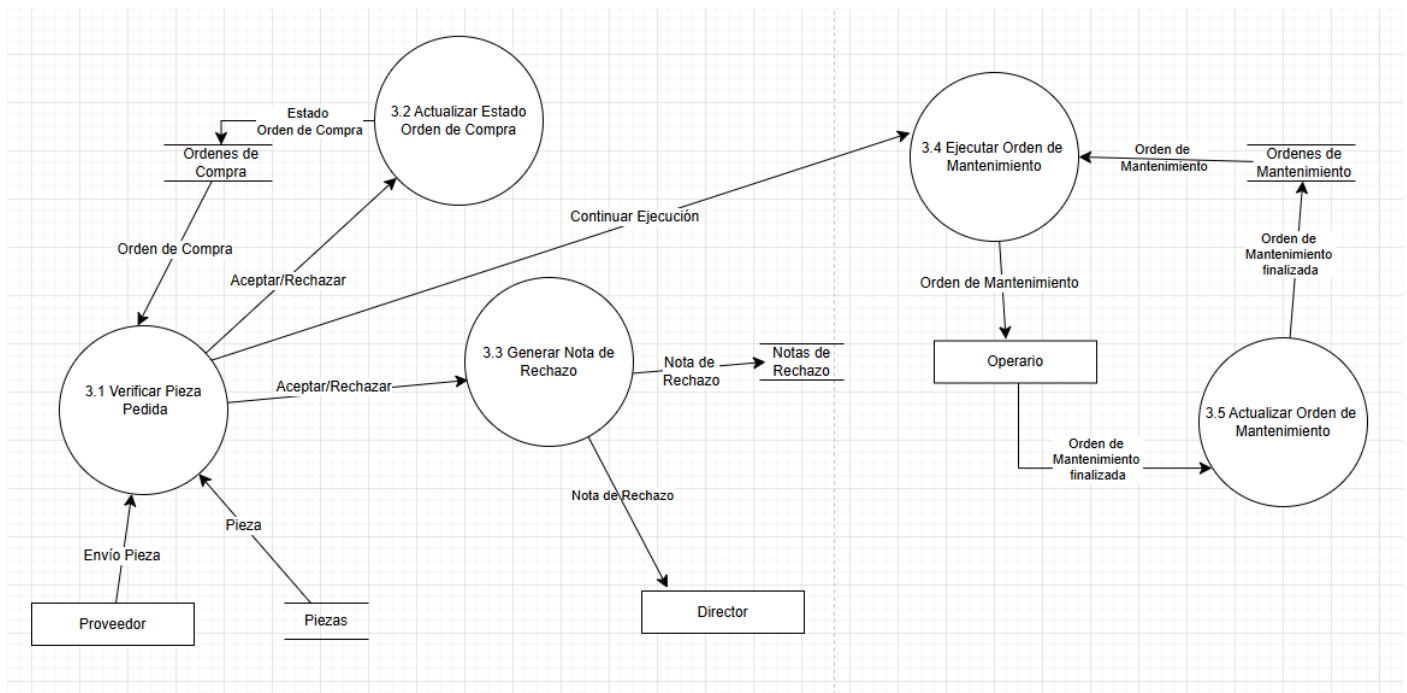


NIVEL 1 DFD



DFD NIVEL 2

PROCESO 3:



Diccionario de datos (DD)

ALMACENAMIENTOS

ALMACENAMIENTOS	Atributos	Flujo de entrada	Flujos de Salida
Nota de Rechazo	Cod. Pieza, motivo del rechazo	Nota de Rechazo	--
Orden de Compra	Nº Orden de Compra, fecha, Cod. Proveedor, Cod. pieza, cantidad, precio, fecha estimada de entrega, estado	Estado Orden de Compra	Orden de Compra
Orden de Mantenimiento	Nro orden de mantenimiento, id maquinaria, fecha, descripción del problema, cod. pieza de reparación solicitada, cantidad, DNI operario que realizará el mantenimiento, fecha recepción pieza, fecha mantenimiento, resultado	Orden de Mantenimiento finalizada	Orden de Mantenimiento
Piezas	Cod. Pieza, descripción, cod. Proveedor, tiempo estimado de entrega, ultimo precio	--	Pieza

FLUJOS

FLUJOS	Atributos	Origen	Destino
Aceptar/Rechazar	Aceptación o Rechazo pieza	3.1 Verificar Pieza Pedida	3.2 Actualizar Estado Orden de Compra
		3.1 Verificar Pieza Pedida	3.3 Generar Nota de Rechazo
Continuar Ejecución	Pieza, Cod. De Orden de Mantenimiento	3.1 Verificar Pieza Pedida	3.4 Ejecutar Orden de Mantenimiento
Envío Pieza	Pieza, Remito	Proveedor(E)	3.1 Verificar Pieza Pedida
Estado Orden de Compra	entregado, pendiente, anulado	3.2 Actualizar Estado Orden de Compra	Ordenes de Compra
Nota de Rechazo	Cod Pieza, motivo del rechazo	3.3 Generar Nota de Rechazo	Notas de Rechazo
		3.3 Generar Nota de Rechazo	Director(E)
Orden de Compra	Nº Orden de Compra, fecha, Cod. Proveedor, Cod. pieza, cantidad, precio, fecha estimada de entrega, estado	Órdenes de Compra	3.1 Verificar Pieza Pedida
Orden de Mantenimiento	Nro orden de mantenimiento, id maquinaria, fecha, descripción del problema, cod. pieza de reparación solicitada, cantidad, DNI operario que realizará el mantenimiento, fecha recepción pieza, fecha mantenimiento, resultado	Ordenes de Mantenimiento	3.4 Ejecutar Orden de Mantenimiento
		3.4 Ejecutar Orden de Mantenimiento	Operario(E)
Orden de Mantenimiento Finalizada	Nro orden de mantenimiento, resultado	Operario(E)	3.5 Actualizar Estado Orden de Mantenimiento
		3.5 Actualizar Estado Orden de Mantenimiento	Ordenes de Mantenimiento
Pieza	Cod. Pieza, descripción, cod. Proveedor, tiempo estimado de entrega, ultimo precio	Piezas	3.1 Verificar Pieza Pedida